



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Programación Paralela y Distribuida

TEMA: MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

Tercer entrega parcial

Laricchia Aida, Nahman Martina y Sorbello Mauro

1. Tamaños considerados para el conjunto de datos

Para los experimentos se consideraron los siguientes tamaños de matrices, los cuales fueron seleccionados para abarcar casos de carga baja, media y alta:

- Matriz A: 20 x 3000 Matriz B: 3000 x 5000
- Matriz A: 20 x 5000 Matriz B: 5000 x 3000
- Matriz A: 50 x 5000 Matriz B: 5000 x 5000
- Matriz A: 2000 x 10000 Matriz B: 10000 x 10000
- Matriz A: 5000 x 50 Matriz B: 50 x 5000
- Matriz A: 5000 x 5000 Matriz B: 5000 x 5000
- Matriz A: 5000 x 3000 Matriz B: 3000 x 20
- Matriz A: 6000 x 6000 Matriz B: 6000 x 8000
- Matriz A: 8000 x 6000 Matriz B: 6000 x 7000
- Matriz A: 10000 x 10000 Matriz B: 10000 x 10000
- Matriz A: 10000 x 10000 Matriz B: 10000 x 2000

2. Cantidades de nodos computacionales

Todos los experimentos se ejecutan sobre el cluster de Mulatona (Universidad Nacional de Córdoba) en un único nodo físico, variando la cantidad de procesos MPI e hilos OpenMP disponibles dentro de ese nodo:

Implementación	Configuración	Descripción
Secuencial	1 proceso	Linea de base
MPI	4,8, 16 y 32 procesos	1 nodo, variando tareas MPI
MPI + OpenMp	4 proc. MPI x 2 hilos y 4 hilos OMP 8 proc. MPI x 2 hilos y 4 hilos OMP 16 proc. MPI x 2 hilos OMP	Combinación de paralelismo distribuido y compartido

3. Métricas a contemplar

Las métricas elegidas permiten cuantificar tanto la mejora absoluta en tiempo de cómputo como la eficiencia con la que se utilizan los recursos que tenemos disponibles en el cluster.

→ **Tiempo de ejecución**

- ◆ Medición: `MPI_Write()` antes y después del cómputo para la versión paralela y cronómetro para la versión secuencial.
- ◆ Evaluación: Comparar los tiempos obtenidos entre las distintas implementaciones y configuraciones.

→ **Speedup**

- ◆ Medición: $S = T_{\text{secuencial}} / T_{\text{paralelo}}$ para cada configuración elegida
- ◆ Evaluación: Analizar la ganancia de rendimiento real respecto de la esperada teóricamente (Ley de Amdahl)

→ **Eficiencia**

- ◆ Medición: $E = \text{Speedup} / P$, donde P es la cantidad de procesos utilizados
- ◆ Evaluación: Determinar si el paralelismo introduce una sobrecarga significativa que reduzca el aprovechamiento de los recursos

→ **Escalabilidad**

- ◆ Medición: Mantener fijo el tamaño del problema y variar la cantidad de procesos
- ◆ Evaluación: Verificar si el tiempo de ejecución disminuye proporcionalmente al aumentar los recursos computacionales

→ **Uso de CPU y Memoria**

- ◆ Medición: Métricas reportadas por SLURM al finalizar cada job, incluyendo *CPU Efficiency* y *Memory Utilized*
- ◆ Evaluación: Identificar posibles ineficiencias en el uso de los recursos del clúster

Nota: Las métricas de **Speedup** y **Eficiencia** se calcularán a partir de los tiempos medidos. El uso de CPU y memoria se obtendrá directamente de los *Job Metrics* reportados por SLURM al finalizar cada ejecución

4. Criterios del diseño experimental

- **Reproducibilidad:** Se utiliza semilla fija (1234) en todas las ejecuciones para garantizar matrices de entrada idénticas.
- **Comparabilidad:** Los mismos tamaños se evalúan en las tres implementaciones, permitiendo calcular speedup y eficiencia de forma consistente
- **Escalabilidad:** Al mantener el tamaño del problema fijo y variar los procesos, se observa cómo responde el sistema al agregar recursos

- **Cobertura amplia:** Los tamaños permiten detectar si el comportamiento varía según la carga, especialmente para identificar el umbral a partir del cual la paralelización se vuelve rentable.
- **Detección de overhead:** incluir configuraciones con pocos procesos permite cuantificar el costo de comunicación MPI y creación de hilos OpenMP en matrices pequeñas

5. Objetivos y expectativas

El objetivo principal es cuantificar el speedup real de las versiones paralelas, comparar MPI puro frente a MPI+OpenMP, y determinar a partir de qué tamaño de problema el overhead de paralelización se amortiza.

Respecto a las expectativas, se espera que las versiones paralelas mejoren su rendimiento a medida que aumente el tamaño de las matrices. También se espera que MPI puro obtenga mejores resultados que MPI+OpenMP, debido al overhead asociado al manejo de hilos. Para matrices pequeñas, es probable que el costo de comunicación y sincronización haga que la paralelización no resulte conveniente. Por último, se espera que la eficiencia disminuya al incrementar la cantidad de procesos, especialmente en los casos de menor tamaño.